



Ingeniería en Sistemas de Información, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

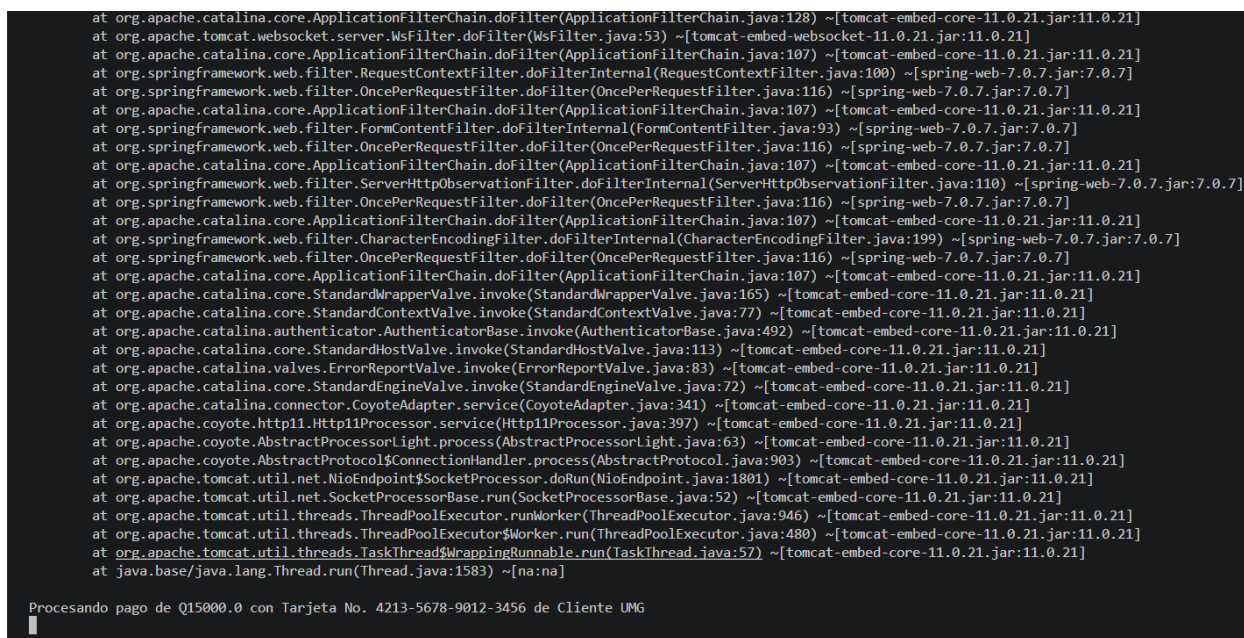
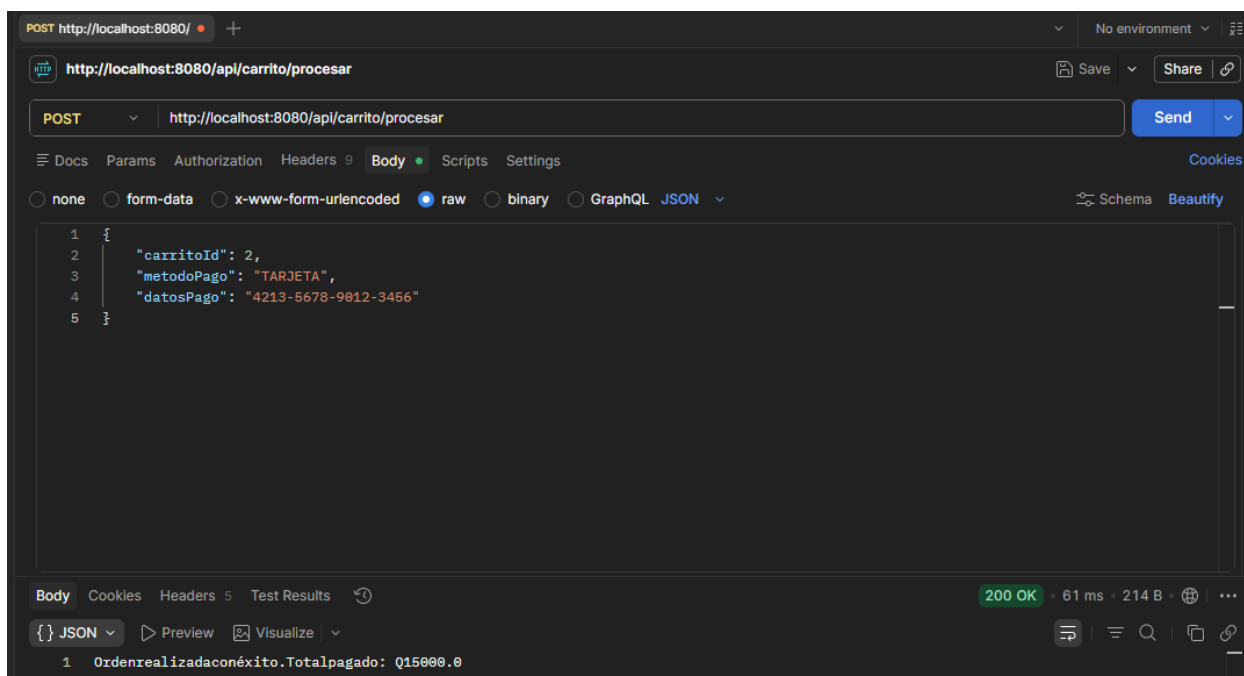
Patrón de Diseño Utilizado

Patrón de Diseño Elegido: Strategy (Estrategia) - Patrón de comportamiento.

Justificación Técnica: Para cumplir con el requerimiento de procesar la orden y el pago de forma flexible, se seleccionó el patrón **Strategy**. Este patrón es el idóneo para este escenario ya que permite definir una familia de algoritmos (**métodos de pago**), encapsular cada uno de ellos en clases independientes y hacer que sus comportamientos sean intercambiables en tiempo de ejecución según la solicitud del cliente.

Ventajas aplicadas al proyecto:

- **Principio de Responsabilidad Única (SRP):** La lógica de cobro con tarjeta (PagoTarjetaStrategy) y la lógica de transferencias bancarias (PagoTransferenciaStrategy) están completamente desacopladas del servicio del carrito (CarritoService).
- **Principio de Abierto/Cerrado (OCP):** El sistema queda abierto a la extensión, pero cerrado a la modificación. Si en el futuro el negocio requiere agregar nuevos métodos de pago (como *PayPal*, *Criptomonedas* o *Vales*), únicamente se debe crear una nueva clase que implemente la interfaz PagoStrategy, sin necesidad de alterar, romper o modificar el código existente en el controlador o en los servicios principales.
- **Eliminación de condicionales complejos:** Se evita el uso de bloques if-else o switch anidados y robustos dentro del servicio, delegando la resolución del algoritmo de pago directamente al contexto polimórfico de Spring Boot.



Link de GH: https://github.com/JavMan2205/carrito_compras_cffff